复旦大学数学科学学院

2012 ～2013 学年第 一 学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学（B 上）　　课程代码：MATH120003.04

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：　　学　号：　　专　业：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
得分											

一.（15 分，每小题 5 分）求下面的极限：

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n-2}\right)^{n}$；

2. $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\int_0^{\sqrt{x}}\ln\left(1+t^4\right)dt}{x^{\frac{5}{2}}}$；

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x-\sin x+\ln(1+x)}{x\sin^2 x}$。

二.（15 分，每小题 5 分）计算下面各题：

1. 设 $f(x)=x^2\cos 2x$，求高阶导数 $f^{(10)}(x)$；

2. 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x+2\cos x}{3\sin x+\cos x}dx$；

3. 设 $t\in(0,1)$，计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\tan x)^{1-2t}dx$。

三.（**10** 分）判断广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln\left(1+x^4\right)}{x^p}dx$ 的收敛性，其中 p 是一个实参数。

四.（**10** 分）设 Γ 是空间曲线：$y=e^{\frac{x^2}{2}},z=0,x\geq 0$，将该曲线绕坐标 y 轴旋转一周，**1**）求所成曲面上的点满足的方程；**2**）求所成曲面与平面 $y=e$ 围成的有界立体的体积。

五.（**10** 分）设$0 < x < \frac{\pi}{2}$，证明：$\frac{x}{\sin x} < \frac{\tan x}{x}$。

六.（**8** 分）已知直线ℓ经过点$(11,9,0)$，且与直线$\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-5}{3}$和直线$\frac{x}{5} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2}$相交，求直线$\ell$的方程。

七.（**8** 分）设平面π过直线$\frac{x+1}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{-1}$，且平行于直线$\frac{x}{-2}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$，求平面$\pi$的方程。

八.（**8** 分）已知线性方程组$\begin{cases} x+y+z=0 \\ 2x+ky+3z=0 \\ 3x+5y+kz=1 \end{cases}$有唯一解，请决定参数$k$的取值范围，并求出方程组相应的唯一解。

九.（**10** 分）设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有非负的二阶导函数，在 $x=0$ 处连续，并且 $f(0)=0$，证明：对于任意的 $x_1>0, x_2>0$，都有 $f(x_1+x_2)\geq f(x_1)+f(x_2)$。

十.（**6** 分）设 $a<b$，$f(x)$ 是闭区间 $[a,b]$ 上的非负连续函数，证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\left[\int_a^b (f(x))^n dx\right]^{1/n}=\max_{a\leq x\leq b} f(x)。$$